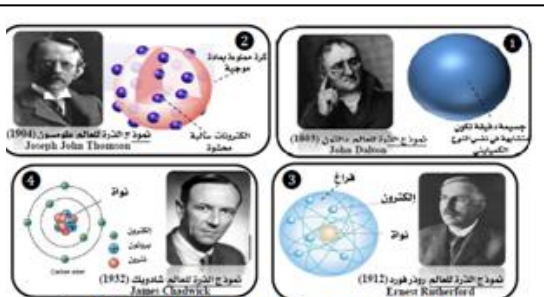


المؤسسة : بجقينة علي بالجلفة	المادة: العلوم الفيزيائية والتكنولوجية.	المستوى: الرابعة متوسط	الأستاذة: جعرون زهرة
الميدان : الظواهر الكهربائية	الوضعية التعليمية 03: النموذج المبسط للذرة	المدة : 2 سا	
الأهداف التعليمية : - يعرف النموذج المبسط للذرة. - يفسر عملية شحن الجسم بالشحنة الموجبة و الشحنة السالبة. - يميز بين الجسم الناقل والجسم العازل للكهرباء. - يبرر التعادل الكهربائي في الذرة و في الجسم غير مشحون.		خصائص الوضعية التعليمية و طبيعتها: استغلال نص علمي (أو دعامة مصورة) يبين نموذج الذرة و اقتراح نموذج مبسط للذرة الذي يسمح بتفسير الظواهر المرتبطة بالتكهرب (الشحنة الكهربائية - النواقل و العوازل الكهربائية) و مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية أثناء التكهرب.	
العقبات المطلوب تخطيها : - تفسير ظاهرة التكهرب. - تقريب مفهوم انحفاظ الشحنة.		السندات التعليمية المستعملة: نص حول التطور التاريخي لنموذج الذرة، قضبان من (بلاستيك، زجاج، نحاس...)، قطعة قماش أو منديل ورقي، كاشف كهربائي، رسومات توضيحية...	

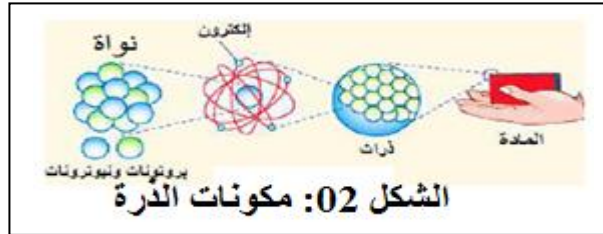
سير الوضعية التعليمية

المراحل	أنشطة المعلم	أنشطة المتعلم	المدة
تمهيد	مراجعة للمكتسبات القبلية حول الشحنة الكهربائية.	يجيب المتعلم عن الأسئلة المطروحة تمهيدا للدرس .	
الوضعية الجزئية 01	الوضعية الجزئية 01 : سابقا تعرفت على الذرة وأنها أصغر عنصر في بنية المادة لا يمكن تجزئتها. • ما هي مكونات الذرة؟ • فسر طرق التكهرب التي درستها سابقا تفسيراً مجهرياً. • ما هي النواقل و العوازل الكهربائية؟	- يقرؤون الوضعية جيداً . - يفكرون فيها ضمن أفواج . - يطرحون فرضيات مختلفة . - تقديم اقتراحات و مناقشتها .	
النشاط التعليمي 01 ومناقشته	1- بنية الذرة: النشاط 09 و 10: تطور نموذج الذرة: تمعن في النص لتاريخ تطور نموذج الذرة ص 09 و 10 من الكتاب المدرسي و لاحظ الوثيقة 06. (شكل 01 و 02). - حدد نماذج تطور الذرة حسب ما جاء في النص؟ - ماهي الذرة و ما مكوناتها؟ - ما هو المكون الذي يحمل شحنة كهربائية و له دور في التكهرب؟ الملاحظة: - نماذج تطور الذرة حسب ما جاء في النص .	- يقرؤون النشاط جيداً . - يقرؤون البطاقة و يناقشونها بالتسلسل التاريخي للنماذج الذرية. - يتعرفون على مكونات الذرة. - التعرف على المكون الذي يحمل شحنة كهربائية و له دور في التكهرب.	



الشكل 01: نموذج تطور الذرة

- الذرة و ما مكوناتها.



- المكون الذي يحمل شحنة كهربائية و له دور في التكهرب هو الإلكترون.

إرساء الموارد:

الذرة: هي أصغر عنصر مكون للمادة لا يمكن تجزئته.

مكونات الذرة: تتكون الذرة من نواة كثيفة ذات شحنة موجبة و تدور حولها إلكترونات ذات شحنة سالبة.

النواة: توجد في مركز الذرة و تتكون من بروتونات شحنتها موجبة و نوترونات عديمة الشحنة (متعادلة كهربائياً).

الإلكترونات: هي دقائق صغيرة جداً تدور حول النواة في مدارات كروية، و كل إلكترون يحمل شحنة كهربائية سالبة.

الشحنة العنصرية: هي الشحنة الكهربائية التي يحملها الإلكترون و البروتون و يرمز لها بالرمز (e) و تقاس هذه الشحنة في النظام

الدولي بوحدة الكولوم (Coulomb) ورمزها (C).

$$\text{حيث: } e = 1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\text{شحنة الإلكترون: } e^- = -1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

$$\text{شحنة البروتون: } e^+ = +1,6 \times 10^{-19} \text{ C}$$

التعادل الكهربائي للذرة: أي عدد الشحنات الكهربائية الموجبة يساوي عدد الشحنات الكهربائية السالبة $q=0$.

إرساء
المورد
المعرفي

يساهمون في إرساء الموارد
المعرفية.

2- تفسير ظاهرة التكهرب:

النشاط 02 ص 11: انتقال الإلكترونات أثناء التكهرب:

انطلاقاً من تجارب التكهرب التي أنجزتها سابقاً (شكل 03 و 04) - كيف تحدث عملية شحن جسم بالشحنة الكهربائية الموجبة أو السالبة؟ - قم بتفسير ذلك بالرسم.

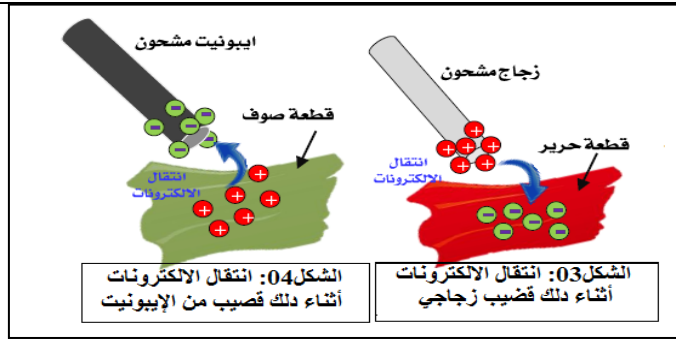
الملاحظة:

- أثناء التكهرب تنتقل الإلكترونات السالبة (-) من جسم إلى آخر بعد لمسه، فالجسم الذي يكتسب إلكترونات يشحن بشحنة سالبة و الجسم الذي يفقد إلكترونات يشحن بشحنة موجبة.

التجربة 01: أ- تفسير ظاهرة التكهرب بذلك:

- يشحن طرف الايونيت عند ذلك بقطعة من الصوف بشحنة سالبة، و هذا يعود إلى انتقال الإلكترونات من الصوف إلى الايونيت، فنقول أن الايونيت مكهرب بالسالب (شكل 04).

النشاط
التعليمي
02
ومناقشته



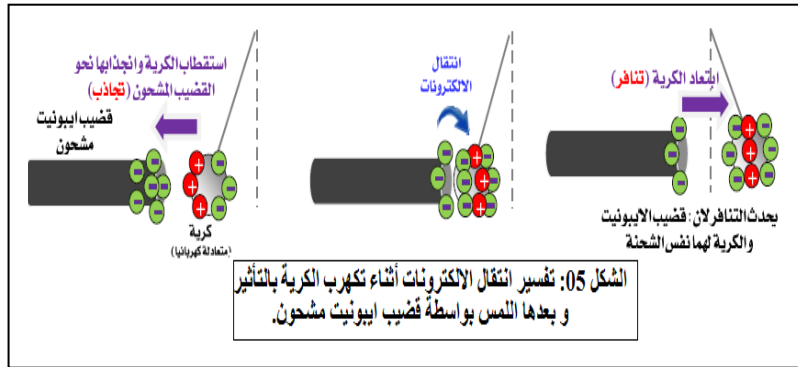
- و هذا يختلف عند شحن القضيب الزجاجي عند ذلك بقطعة الحرير فإنه يشحن **بشحنة موجبة** لأنه في هذه الحالة تنتقل الإلكترونات عكس ذلك أي من الزجاج إلى الحرير، فنقول أن الزجاج **مكهرب بالموجب (شكل 03)**.

التجربة 02: ب - تفسير ظاهرة التكهرب بالتأثير ثم اللمس:

لاحظت سابقا أن كرية النحاس عندما تتجذب نحو القضيب المشحون و عند لمسها له فإنه يحدث لها تنافر معه (شكل 05).
- فسر ماذا يحدث للكرية و بين كيفية انتقال الشحنات الكهربائية إذا قربنا لها قضيبا من الإيونييت.
- قم بتفسير ذلك بالرسم.

الملاحظة:

- يقرؤون النشاط جيدا .
- التعرف على عملية شحن جسم بالشحنة الكهربائية الموجبة أو السالبة.
- التعرف على أنواع التكهرب.
- تفسير ظاهرة التكهرب لكل نوع.



- كرية النحاس المتعادلة كهربائيا **تنجذب** نحو قضيب الإيونييت المشحون **بالشحنة السالبة** (التكهرب بالتأثير).

- و عندما تلمس الكرية قضيب الإيونييت المشحون فتنتقل إليها الإلكترونات ذات الشحنة السالبة فتصبح الكرية مشحونة **بالشحنة السالبة** (عدد الإلكترونات < عدد البروتونات) **فتتنفر** من قضيب الإيونييت لانهما يحملان نفس الشحنة السالبة.

التجربة 03: ج - تفسير ظاهرة التكهرب بالتأثير (الكاشف الكهربائي)

تكون ورقنا الألمنيوم للكاشف الكهربائي متوازيين و عند تقريب قضيب مشحون يحدث تباعد (تنافر ورقنا الألمنيوم) (شكل 06).

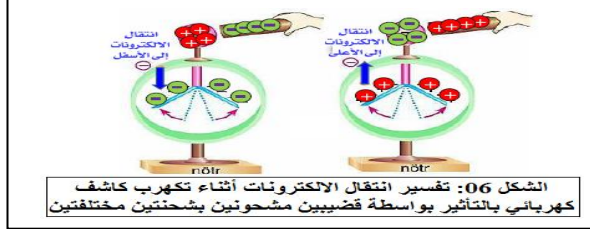
● فسر ذلك مبينا في الرسم شحنة كل جسم:

- عند تقريب قضيب إيونييت مشحون.

- عند تقريب قضيب زجاجي مشحون.

● أي من مكونات الذرة يبقى ثابت لا يتغير مكانه في الجسم الناقل و المعزول المكهرب خلال التكهرب بالتأثير؟

الملاحظة:



- عند تقريب قضيب مشحون **بشحنة سالبة** (الايونيت) من رأس الكاشف الكهربائي (متعادل كهربائي) دون لمسه فإن **الشحنة السالبة** لرأس الكاشف **تنتقل منه إلى** ورقتي الألمنيوم و تبقى **الشحنة الموجبة** في رأس الكاشف الكهربائي، مما يحدث **تنافر للورقتان** لأن **شحنتهما أصبحت سالبة**.

- عند تقريب قضيب مشحون **بشحنة موجبة** (زجاج) من رأس الكاشف الكهربائي (متعادل كهربائي) دون لمسه فإن **الشحنة السالبة** **تنتقل من الورقتين إلى** رأس الكاشف الكهربائي، و تبقى **الشحنة الموجبة** في الورقتان مما يحدث **تنافر للورقتان** لأنهما من نفس **الشحنة**.

3- النواقل و العوازل:

النشاط 03 ص 11: النواقل و العوازل الكهربائية:

الوسائل المستعملة: نواس كهربائي، قضيب نحاسي و آخر بلاستيكي، ماصّة بلاستيكية (أو قضيب ايونيت)، قطعة فرو أو صوف، حامل عازل..

حقق التركيب التالي حيث: نضع قضيبا من **الإيونيت AB** على حامل عازل و نضع نواسا كهربائيا عند النهاية **B** بحيث تلمس الكرية النهاية **B** (الشكل 07).

1- نلمس طرف القضيب البلاستيكي عند النقطة **A** بواسطة قضيب مكهرب من الإيونيت ماذا تلاحظ ؟

أعد التجربة بتعويض القضيب البلاستيكي **AB** بأخر من **النحاس** (الشكل 08).

2- ماذا يحدث لكرية النواس في هذه الحالة ؟

3- فسر ماذا يحدث مجيريا مع قضيب النحاس و البلاستيك خلال التجربة ؟

4- كرر نفس العملية باستبدال القضيب **AB** بأخر من الزجاج، الخشب، الألمنيوم...

الملاحظة:

1- نلاحظ أن كرة النواس تبقى ثابتة لا تتحرك في حالة استعمال القضيب البلاستيكي.

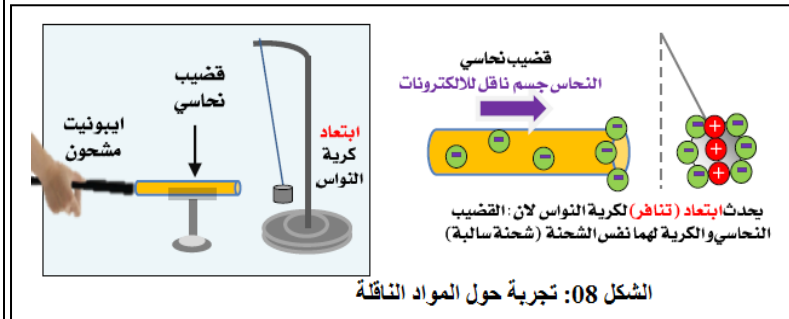


الشكل 07: تجربة حول المواد العازلة

النشاط
التعليمي
03
ومناقشته

- يقرؤون النشاط جيدا .
- التعرف على الأجسام الناقلة و الأجسام العازلة بالنسبة للتكهرب.

2- نلاحظ أن كرة النحاس تبتعد في حالة استعمال القضيب النحاسي.



3- عند استعمال القضيب البلاستيكي: تبقى الإلكترونات متجمعة في قضيب الأيبونيت و لا يمكنها الانتقال عبر القضيب البلاستيكي لأنه جسم عازل.

عند استعمال القضيب النحاسي: تنتقل الإلكترونات المتجمعة في قضيب الأيبونيت عبر القضيب النحاسي AB ثم تنتقل إلى كرة النحاس فتتساوى عدد الإلكترونات بين القضيب النحاسي و الكرة مما يجعلها تبتعد (تتأفر) فنقول أن النحاس جسم ناقل.

4- الزجاج و الخشب من الأجسام العازلة و الألمنيوم مادة ناقلة.

إرساء الموارد:

النواقل الكهربائية: هي المواد التي تسمح بانتقال الشحنات الكهربائية (الإلكترونات) خلالها مثل: المعادن، جسم الإنسان، الماء...

العوازل الكهربائية: هي المواد التي لا تسمح بانتقال الشحنات الكهربائية (الإلكترونات) خلالها مثل: الخشب، الزجاج، الماء المقطر، البلاستيك، اللايبونيت...

يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

إرساء المورد المعرفي

4- مبدأ انحفاظ الشحنة الكهربائية:

النشاط 04: انحفاظ الشحنة الكهربائية قبل و بعد التكهرب:

خلال التجارب السابقة لاحظنا أن بعض الأجسام تكسب إلكترونات فتصبح شحنتها سالبة و أخرى تفقدها فتصبح بذلك شحنتها موجبة (الشكل 09).

- هل تتغير الشحنة الكهربائية الاجمالية لجسمين مشحونين قبل و بعد التكهرب؟



إرساء الموارد:

الشحنة الكهربائية لا تنشأ و لا تختفي بل تنتقل من جسم لآخر. الشحنات التي يفقدها جسم يكتسبها جسم آخر، أي تبقى الشحنة الكلية للجسمين قبل حدوث التكهرب هي نفسها بعد التكهرب.

- يقرؤون النشاط جيدا .
- التعرف على تتغير الشحنة الكهربائية الاجمالية لجسمين مشحونين قبل و بعد التكهرب .

يساهمون في إرساء الموارد المعرفية.

النشاط التعليمي 04 ومناقشته

إرساء المورد المعرفي

التمارين:

02 و 04 و 05 و 10 ص 14 و 15

تقويم الموارد المعرفية